Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

ภาคผนวก F — ลงลึก: สูตรและโมเดล

สูตรที่เส้นทางหลักตั้งใจเลี่ยง เขียนไว้ที่เดียว: อ่านเป็นภาษาคนก่อน แล้วค่อยดูสมการ และชี้ไปบ้านที่ลึกกว่าในคลัง

🧭 หน้านี้สำหรับใคร

ทุกบทอ่านจบได้โดยไม่เปิดหน้านี้ เพราะเส้นทางหลักของเล่มใช้แค่ + − × ÷ % การนับ และตารางสำเร็จ ส่วนสูตรที่ตั้งใจเลี่ยงมารวมอยู่ที่นี่ที่เดียว สำหรับคนที่อยากรู้ว่าตารางในบทมาจากสมการอะไร

แต่ละหัวข้อเรียงเหมือนกัน: 🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน** → 🔎 **สูตร** พร้อมตัวเลขของเล่ม → 🏠 **บ้านที่ลึกกว่า** ในคลังนี้ (ไม่เขียนซ้ำสิ่งที่คลังสอนไว้แล้ว) ส่วนตัวอย่างทุกตัวเป็น 🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน ยกเว้นที่ติด 🎲

⚠️ ตัวอักษรตัวเดียวกัน คนละความหมาย

เล่มนี้ใช้ **h** = จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย (hedge ratio) และ **β** = beta เทียบ BTC แต่ไฟล์ `math-part9.html` ใช้ β กับสิ่งที่เล่มนี้เรียก h และ regress คนละทิศในบางตัวอย่าง ส่วนต้นฉบับ v0.9 ใช้อักษร kappa สำหรับความเร็วปรับกลับ ซึ่งเล่มนี้เปลี่ยนเป็น θ ตามคลัง ตารางชนครบอยู่ใน ภาคผนวก G

1 · อัตราต่อปีแบบต่อเนื่อง: ทำไมบางเว็บเขียน 11.99% แทน 12.17%

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** ป้ายในเล่มคิดแบบ simple คือเอา basis หารราคา spot แล้วคูณให้เป็นต่อปีตรง ๆ ส่วนอีกแบบสมมติว่าผลทบกันทุกขณะ ตัวเลขต่อปีจึงต่ำกว่าเล็กน้อย เงินที่เปิดได้ยังเป็น 3,000 เท่าเดิม ต่างกันแค่วิธีนับ และทั้งสองแบบยังเทียบกับราคาเหรียญ ไม่ใช่ทุนที่ผูกไว้ (บท 5 แปลงเป็นทุน)

▼ 🔎 **สูตร (บท 3 · บท 5)**

F = ราคา futures · S = ราคา spot · T = วันที่เหลือ ÷ 365

```
simple: (F − S) ÷ S × 365 ÷ วันที่เหลือ = 3,000 ÷ 100,000 × 365 ÷ 90 ≈ 12.17%
ต่อเนื่อง: r = ln(F ÷ S) ÷ T = ln(103,000 ÷ 100,000) ÷ (90 ÷ 365) ≈ 11.99%
```

ถ้าอัตราต่อเนื่องคงที่ ราคา futures ที่เหลือ 60 วันคือ F = S × exp(r × 60 ÷ 365) ≈ 101,990.13 กำไรจากราคาของสองขาจึงเป็น 1,009.87 แทน 1,000 ในกรณี 1 ของบท 3 แต่ไม่ว่าจะใช้อัตราแบบไหน ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าตลาดตั้งราคาตามโมเดลใด

🏠 ลอการิทึมธรรมชาติคืออะไร → math-part1 บทที่ 3 · ผลตอบแทนแบบ simple กับแบบลอการิทึม → หัวข้อเฉลยกับดักหน้าแรก · ราคาล่วงหน้าจาก spot → หัวข้อ Forward Price · ในเล่มนี้ → บท 3 🔎 · บท 5 🔎

2 · ระยะแกว่ง ความแปรปรวนร่วม และ beta จากการถดถอย

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** ระยะแกว่งปกติคือระยะจากค่ากลางถึงขอบแถบที่มีวันราว 2 ใน 3 อยู่ข้างใน (บท 9 นับด้วยมือ) ความแปรปรวนร่วมบอกว่าสองตัวขยับไปทางเดียวกันพร้อมกันแรงแค่ไหน beta ที่บท 8 นับจากวันที่ BTC ขยับแรงคือคำถามเดียวกับการถดถอย: ถ้า BTC ขยับ 1% เหรียญนี้ขยับกี่ % โดยเฉลี่ย ส่วน correlation เป็นตัวเลขที่เครื่องคิดให้ ซึ่งบท 9 อ่านผ่านตารางแปลงเป็น "สัดส่วนวันที่ขยับทิศเดียวกัน"

▼ 🔎 **สูตร (บท 8 · บท 9)**

```
ระยะแกว่งปกติ σ = √[ Σ (x − ค่าเฉลี่ย)² ÷ (n − 1) ] (สิ่งที่ STDEV คิด)
z = (X − ค่ากลาง) ÷ σ
β = Cov(R เหรียญ, R BTC) ÷ Var(R BTC)
สัดส่วนวันทิศเดียวกัน ≈ 50% + arcsin(r) ÷ π (เมื่อการขยับกระจายแบบ normal สองตัวแปร)
```

ถ้าแถบกระจายแบบระฆังคว่ำ ±1σ มีราว 68% และ ±2σ ราว 95% "2 ใน 3" จึงเป็นค่าปัดของ 68% และกรอบ 95% คือค่ากลาง ± 2 ระยะแกว่ง ส่วนสูตรสัดส่วนวันทิศเดียวกันที่ r = 0.9 ให้ 85.6% ขณะที่ชุดทดลองบท 9 นับจริงได้ 85.7% 🎲

ตัวอย่าง regression ระหว่างสองเหรียญในกล่อง 🔎 บท 8: ตลาดแกว่ง 2% ต่อช่วง (ความแปรปรวน 4) B มีส่วนเฉพาะตัว 1% (ความแปรปรวน 1) และ beta ของ A คือ 1.5 จะได้ b = $\mathrm{Cov}(R_A, R_B) \div \mathrm{Var}(R_B) = 1.5 \times 4 \div (4 + 1) =$ 1.2 ซึ่ง b ตัวนี้คือ beta ของ A *เทียบ B* ไม่ใช่เทียบ BTC และไม่ใช่ h ถ้าใช้ b = 1.2 จะได้ขา B 24 เหรียญ และเสีย −12 เมื่อ BTC −4% แต่ไม่มีวิธีไหนที่แกว่งน้อยสุดในทุกโลก

🏠 ความแปรปรวนและความเหวี่ยง → math-part2 บทที่ 4 · covariance และ correlation → หัวข้อ Covariance และ Correlation · beta คือเส้นที่ fit ข้อมูล → math-part4 บทที่ 2 · beta ที่ประมาณได้ต้องอ่านเป็นช่วง → math-part8 หัวข้อ ช่วงความเชื่อมั่น · ในเล่มนี้ → บท 8 🔎 · บท 9 🔎

3 · โมเดลปัจจัย และทำไมสองเหรียญเป็นกลางสองทางพร้อมกันไม่ได้

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** ผลของแต่ละเหรียญแยกได้เป็นส่วนที่ตามตลาด (beta × BTC) ส่วนที่ตามกลุ่มเหรียญ และส่วนเฉพาะตัว เมื่อรวมหลายขา ส่วนที่ตามตลาดของทุกขาจะบวกกันเป็น "beta exposure" ถ้าค่านี้ไม่เป็นศูนย์ ตลาดขยับเมื่อไร เงินก็ขยับ ไม่ว่า spread ของคู่จะทำอะไร คู่ของเล่ม (A 10 · short B 20) มีมูลค่าสุทธิศูนย์ แต่ beta ต่างกัน จึงเหลือ exposure +500 การจะให้ทั้งมูลค่าและ beta เป็นศูนย์ด้วยสองเหรียญที่ beta ต่างกันนั้นทำไม่ได้ ต้องมีขาที่สาม

▼ 🔎 **สูตร (บท 8 · บท 11)**

ผลตอบแทนเหรียญ i: $R_i = \alpha_i + \beta_i R_{BTC} + \gamma_i R_{กลุ่ม} + \varepsilon_i$

ผลจากราคา = $\Sigma d_i\alpha_i + (\Sigma d_i\beta_i) R_{BTC} + (\Sigma d_i\gamma_i) R_{กลุ่ม} + \Sigma d_i\varepsilon_i$ (d_i = มูลค่าขา มีเครื่องหมาย)

คู่ของเล่ม: $\Sigma d\beta = 1{,}000 \times 1.5 - 1{,}000 \times 1.0 = 500 \rightarrow$ BTC −4% เสีย 20

ถ้า beta ของ A กลายเป็น 1.7 ขณะที่ hedge ด้วย BTC ไว้ 1,500 exposure จะเหลือ 1,700 – 1,500 = 200 และ BTC −5% เสีย −10 (บท 8 ซ้อม) อีกด้านหนึ่ง ถ้า B ขยับเอง 1% บนขา 500 / 1,000 / 1,500 จะเสีย −5 / −10 / −15 ไม่ว่าจะ hedge ตลาดไว้แบบไหน

นับเงื่อนไข (rank): เขียนเงื่อนไข "มูลค่าสุทธิศูนย์" และ "beta exposure ศูนย์" เป็นแถวของเมทริกซ์ H แล้วหามูลค่าขา d ที่ทำให้ Hd = 0 จำนวนคำตอบอิสระ = n − rank(H) โดย n = จำนวนขา สองเหรียญที่ beta ต่างกันให้ rank 2 = n จึงเหลือคำตอบเดียวคือไม่ถืออะไร ถ้าเพิ่มขาที่สาม (เช่น BTC perp) จะมีอิสระหนึ่งมิติ แต่คำตอบที่ผ่านสมการไม่ได้แปลว่ามี edge หรือซื้อขายได้จริง

🏠 regression หลายตัวแปร → factor model → math-part4 หัวข้อ Multiple Regression · covariance matrix → math-part4 บทที่ 1 · จากคู่สู่พอร์ตที่เป็นกลางต่อตลาด → arb-part5 บทที่ 20 · ตะกร้าหลายขาและ residual อยู่ในเล่ม 2

4 · สมการเงินที่ต้องเติม เมื่อราคาวิ่งสวนขา short

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** คืนที่ราคาขึ้น ขา short futures ขาดทุนเท่าราคาที่ขึ้น และเงินนั้นถูกหักจากบัญชีหลักประกันทันที ขณะเดียวกันหลักประกันที่ต้องมีก็โตตามราคาใหม่ เงินที่ต้องเติมจึงมากกว่าขาดทุนอีกนิด คือเท่ากับขาดทุนบวกหลักประกันส่วนเพิ่ม (บท 4: equity เปลี่ยนแค่ −200 แต่ต้องย้ายเงิน 11,220)

▼ 🔎 **สูตร (บท 4)**

m = อัตราหลักประกันของกติกาสอน (0.1) · F_0 = ราคา futures ตอนบัญชีหลักประกันพอดีขั้นต่ำ · F_1 = ราคาสิ้นวันที่สูงขึ้น

$$U = (1 + m)(F_1 - F_0) \text{ เมื่อ } F_1 > F_0$$

บัญชีหลังชำระ = $mF_0 - (F_1 - F_0)$ · ต้องมี mF_1 → ส่วนที่ขาด = $(1 + m)(F_1 - F_0)$

คืนวันที่ 9: $1.1 \times 10{,}200 = 11{,}220$

ใช้ได้เฉพาะเมื่อบัญชีหลักประกันพอดีขั้นต่ำก่อนราคาขยับ ถ้าวางเงินเกินไว้ก่อน ส่วนเกินนั้นจะรับขาดทุนไปก่อน ส่วน exchange จริงส่วนใหญ่ประเมินต่อเนื่องตามราคา mark และมีระดับรักษาแยกจากระดับเริ่มต้น สมการนี้จึงเป็นของกติกาสอนเท่านั้น

🏠 บ้านของเรื่องนี้คือ บท 4 🔎 (คลังยังไม่มีบทหลักประกัน futures แยก) · ขนาดสถานะกับการอยู่รอด → nq-part7

5 · บัญชีตามเหตุการณ์: กำไรของช่วงใช้จำนวนที่ถืออยู่ก่อน

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** กำไรของช่วงหนึ่งมาจากของที่ถืออยู่*ก่อน*ราคาขยับ ไม่ใช่ของที่เพิ่งตัดสินใจจะถือ ทุกครั้งที่ซื้อขายได้จริง เงินสดจะเปลี่ยนตามราคาที่ได้จริงและค่าธรรมเนียม และสมการ equity = เงินสด + มูลค่าของที่ถือ ต้องรวมกลับได้เสมอ (บท 3 · บท 11)

▼ 🔎 **สูตร (บท 3 · บท 11 · บท 16)**

$$\text{equity: } V = \text{เงินสด} + \Sigma\, q_i \times \text{ราคา}_i \quad (q = \text{จำนวนถือมีเครื่องหมาย})$$

$$\text{ผลของช่วง: } \Delta V_t = \Sigma\, q_{i,t-1} \times (\text{ราคา}_{i,t} - \text{ราคา}_{i,t-1}) + \text{รายรับ}_t - \text{ต้นทุน}_t$$

$$\text{หลังซื้อขาย: เงินสด}^{+} = \text{เงินสด}^{-} - \Sigma\, (\text{จำนวนที่ซื้อเพิ่ม} \times \text{ราคาที่ได้จริง}) - \text{ค่าธรรมเนียม}$$

ราคาที่แย่กว่าราคาประเมินอยู่ในบรรทัดสุดท้ายแล้ว จึงไม่หัก slippage ซ้ำ และถ้าคำสั่งได้ไม่ครบ (บท 16) q ที่ใช้คือจำนวนที่ได้จริง ไม่ใช่จำนวนเป้าหมาย ส่วนโค้ดเทียมของวงนี้อยู่ใน ภาคผนวก I

🏠 ต้นทุนซื้อขายต้องอยู่ในการทดสอบ → math-part11 หัวข้อต้นทุนซื้อขาย · ในเล่มนี้ → บท 3 · บท 11

6 · แยกพจน์ h: กราฟ spread เปลี่ยนได้โดยเงินไม่เปลี่ยน

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** spread ของคู่ X = A − h × B ถ้าเปลี่ยน h กลางทาง กราฟ X จะขยับทันทีแม้ราคาไม่ขยับเลย และส่วนที่ขยับนี้ไม่ใช่เงิน การเปลี่ยนของ X จึงต้องแยกเป็นสองส่วน: ราคาที่ขยับภายใต้ h เดิม (เงินจริงของสถานะเดิม) กับการนิยาม spread ใหม่ (ไม่ใช่เงิน) ตัวอย่างในบท 11: h 2 → 1.8 กราฟขึ้น 10 แต่ equity ยังเป็น 1,000

▼ 🔎 **สูตร (บท 11)**

$$X_1 - X_0 = (A_1 - A_0) - h_0(B_1 - B_0) - (h_1 - h_0)B_1$$

บท 11: ราคาไม่ขยับ สองพจน์แรกเป็นศูนย์ · พจน์สุดท้าย $-(1.8 - 2) \times 50 = +10$

กลยุทธ์ที่ประมาณ h ใหม่ทุกวัน (rolling hedge หรือ Kalman filter) มีสองพจน์ปนอยู่ในเส้นเดียว ดังนั้น backtest ที่คิด "จำนวนชุด × การเปลี่ยนของ X" ตรง ๆ จะนับพจน์สุดท้ายเป็นกำไร

🏠 ในเล่มนี้ → บท 11 🔎 · hedge ratio ที่เปลี่ยนตามเวลา (Kalman) → arb-part5 บทที่ 19 · cointegration และ spread → math-part9 บทที่ 9 (ไฟล์นั้นใช้ β กับสิ่งที่เล่มนี้เรียก h)

7 · แรงดึงกลับ: φ ครึ่งชีวิต และ OU

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** ถ้าเชือกมีแรงดึงจริง ระยะห่างจากค่ากลางจะเหลือเป็นสัดส่วนเดิมทุกช่วง เช่นเหลือ 80% ต่อช่วง (φ = 0.8) ระยะ 2 จึงเป็น 1.6 แล้ว 1.28 ไปเรื่อย ๆ ครึ่งชีวิตคือจำนวนช่วงจนเส้น*ค่าเฉลี่ย*เหลือครึ่ง ไม่ใช่เวลาที่ไม้จริงแตะเป้า (บท 13) ส่วน OU คือเรื่องเดียวกันเมื่อเวลาไหลต่อเนื่อง และเรียกความเร็วปรับกลับว่า θ

▼ 🔎 **สูตร (บท 13 · บท 9)**

AR(1) ค่ากลาง 0: $X_{t+1} = \varphi X_t + \varepsilon_{t+1}$

เส้นค่าเฉลี่ยหลัง H ช่วง: $\varphi^H X_t \to 2 \times 0.8^4 = 0.8192 \cdot 2 \times 0.99^4 = 1.9212$

ครึ่งชีวิต = $\ln(1/2) \div \ln \varphi \to 3.11$ ช่วง (φ 0.8) · 68.97 ช่วง (φ 0.99)

OU: $dX = \theta(\mu - X)dt + \sigma\, dW$ · สังเกตทุก Δt ได้ $\varphi = e^{-\theta \Delta t}$

ผลที่คาดของไม้ short 10 ชุดเข้าที่ 2 ถือ 4 ช่วง: $10 \times (2 - 2\varphi^4) - 1 \to 10.81$ (φ 0.8) · −0.21 (φ 0.99)

φ ที่ติดลบให้การกลับแบบสลับข้าง (2 → −1 → 0.5) ซึ่ง OU มาตรฐานทำไม่ได้ "ไม่เข้ารูป OU" จึงไม่เท่ากับ "ไม่มีแรงดึงกลับ" และการบังคับ θ ให้เป็นบวกในโปรแกรมก็ไม่ใช่หลักฐาน

ข้อมูลสั้นหลอก 🎲: ประมาณ φ จากข้อมูล 60 ช่วงของโลกที่ φ จริงคือ 0.99 ซ้ำ 2,000 ครั้ง ได้มัธยฐาน 0.92 และได้ต่ำกว่าค่าจริง 94.3% ของครั้ง ครึ่งชีวิตที่ได้จึงราว 8 แทน 69 แม้แต่คู่ที่ไม่มีเชือกเลยในบท 9 ก็ยังได้ φ เฉลี่ย 0.976 (ครึ่งชีวิตราว 28.5 วัน) φ ที่ต่ำกว่า 1 จึงไม่ได้แปลว่ากลับจริง

🏠 AR(1) → math-part9 บทที่ 8 · OU → หัวข้อ Ornstein-Uhlenbeck · ADF ทดสอบว่ามีแรงดึงไหม → หัวข้อ ADF Test (ไฟล์นั้นใช้ β กับสิ่งที่เล่มนี้เรียก h · β ของเล่มนี้คือ beta เทียบ BTC) · θ ของ OU ใน notation หมวดอนุกรมเวลา · ในเล่มนี้ → บท 13 🔎 · ข้อมูลสั้น · บท 9 🔎

8 · ผลที่คาดก่อนกด และผลถ้าปิดตอนนี้

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** ก่อนเปิดไม้ให้ถามว่า ผลจากราคาที่คาดเมื่อหักต้นทุนที่คาดและส่วนเผื่อแล้วยังบวกไหม (คาดได้ 6 ต้นทุน 3 เผื่อ 1 เหลือ 2 จึงเปิด) ตัวเลขนี้คือผลที่*คาด* ไม่ใช่ผลที่ได้ ส่วนระหว่างถือให้ถามว่าถ้าปิดตอนนี้ได้สุทธิเท่าไร ซึ่งเป็นตัวเลขที่การ์ดเทียบกับงบ (บท 12)

▼ 🔎 **สูตร (บท 12)**

$$\hat{G}(q) = \Sigma\, q_i \times \hat{E}[\text{ราคา}_i \text{ อีก } H \text{ ช่วง}] - \text{ราคา}_i \text{ วันนี้} - \hat{C}(q) - b(q)$$

$$\text{ถ้าปิดตอนนี้ (short } X \text{ 10 ชุด): } \Pi = 10 \times (X_{\text{เข้า}} - X_{\text{ตอนนี้}}) - 0.4 - 0.6$$

$$\text{ไม้ 3: } 10 \times (2.1 - 2.8) - 1 = -8 \quad \cdot \quad \text{ไม้ที่กลับถึง } 0.4\text{: } 10 \times (2.1 - 0.4) - 1 = 16$$

$\hat{C}$ = ต้นทุนที่คาด (เข้า ออก ค่าถือ ราคาที่ได้แย่กว่าจอ) · b = ส่วนเผื่อที่ตั้งเอง ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมจริง (ตัว b นี้ไม่เกี่ยวกับ basis และไม่ใช่ b ของหัวข้อ 2) · อัตราชนะที่ต้องได้เมื่อมีสองตอนจบ: $p \times 16 = (1 - p) \times 21 \rightarrow p = 21 \div 37 \approx 56.76\%$ · ถ้ามีตอนจบที่สาม ต้องใช้ค่าคาดหมายเต็ม: $0.6 \times 16 + 0.25 \times 2 + 0.15 \times (-21) = 6.95$

🏠 ค่าคาดหมาย → math-part2 หัวข้อ Expected Value · ในเล่มนี้ → บท 12 🔎 · ค่าคาดหมายเมื่อรู้ข้อมูลแล้ว → บท 2 🔎

เรื่องที่เล่มนี้ไม่เขียนสูตรเลย แต่คลังมีบ้านให้

- **cointegration และการทดสอบ Engle–Granger** → math-part9 บทที่ 9 · ค่าวิกฤตที่เข้มกว่า → บท 10 🔎
- **z-score เป็นสัญญาณเข้าออก** → math-part9 หัวข้อจาก spread สู่สัญญาณเทรด · ทำไม pairs trading เจ๊ง → หัวข้อถัดไป
- **ทดสอบหลายครั้งจนเจอของปลอม** → math-part11 หัวข้อ Multiple Testing · drawdown → math-part10 บทที่ 11
- **Kalman filter · regime** → arb-part5 บทที่ 19 · optimal stopping · copula · ตะกร้าหลายขา → เล่ม 2 (บทเสริม statarb-copula-practice มีตัวอย่าง copula กับข้อมูลจริง)

> 📖 **สัญลักษณ์ในหน้านี้**
>
> - **h** = จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย · **β** = beta เทียบ BTC · **φ** = สัดส่วนระยะห่างที่เหลือต่อช่วง · **θ** = ความเร็วปรับกลับของ OU
> - สัญลักษณ์อื่นใช้เฉพาะในกล่อง 🔎 ของหน้านี้และของบท ส่วนความหมายเต็มและตารางชนอยู่ใน ภาคผนวก G